

【论文标题：在原题基础上点出方法或亮点（例如“基于一维轴对称传热传质模型的……”）】

摘 要

【写作提示】【本章评分点】国奖论文摘要的共同规律是：阅卷人只看这一页就能找到“模型名 + 方法名 + 每问的结果数字”。请严格按下面五段写，总长不超过一页。

第 1 段（总括，2~3 句）：现实背景 1 句 → “本文针对……问题，建立/运用……模型，基于……方法进行求解，解决了……问题” → 一句话点出全文主线索（例如“由守恒方程建模、用两种数值方法互相验证”）。这一段必须出现模型名与方法名。

第 2~4 段（每问一段，每段 4~6 句）：以“针对问题 X，”开头，段内固定按“四步”推进：（1）本问要求什么、与上一问的关系（继承或新增）；（2）建模思路：先建什么量/什么方程，再用什么条件闭合（要出现关键量名，如特征长度、传质毕渥数、全场最大含水率、材料坐标）；（3）关键处理或创新点，并给它起一个名字（例：“最大值判据”“材料坐标变换”“双方法互验”）；（4）段末必须写“部分求解结果：某量 = 数值单位；某量 = 数值单位，其余结果见附录/表 X”——这是国奖论文最显著的特征，缺了就丢分。

第 5 段（收尾，2~3 句）：验证与鲁棒性各一句（必须带百分比或误差量级，例如“两种方法偏差小于 0.4%”“参数扰动 20% 时干燥时长变化不超过 X%”），最后一句写模型价值或可推广方向。

关键词 4~6 个，按“模型名 + 算法名 + 关键策略/物理量”排列，不要写“数学建模”这类空词。

【手册索引：1.8、1.9、8.7 现成段落模板】写摘要时如果语言卡壳，可以先看手册 1.8（建模段落模板）、1.9（“模型建立”开头段）、8.7（“模型验证”段落范例），学它们的句式和信 息密度，但数字与结论必须换成你自己的。

【可用素材】你已完成、可直接引用的数字（自己决定怎么表述，务必与正文表格一致）：问题一：1800 s 中心温度 33.53 °C、表面 36.76 °C；表面含水率降至 1.51 kg/kg，中心仍为 2.55；问题二：3 h 时径向温差仅约 0.07 °C，含水率中心 1.77、表面 1.01；问题三：干燥时长 57.15 h（约 2.38 天）；问题四：考虑收缩时干燥时长 52.43 h；若忽略收缩，72 h 中心含水率仍有 0.22（无法达标）；验证：问题一、三两种方法偏差 0.07%~0.38%；积分守恒律检验残差 < 0.5%；网格加密一倍误差减半。

【容易失分】（1）全篇没有具体数字——国奖论文每一问都以“某量 = 数值单位”收尾，缺数字等于放弃亮点；（2）只写“首先其次最后”的过程流水账，却不写算出了什么；（3）出现“结果很好、模型合理、效果显著”等无数据支撑的空话；（4）出现学校、姓名、赛区信息，或写了英文摘要、超过一页。

关键词：【4~6 个，按“对象 + 方法 + 关键技术”排列，例如：传热传质耦合、一维轴对称、有限体积法、尺寸收缩、仿真验证、灵敏度分析】

一、 问题重述

1.1 问题背景

干燥是中药材采后加工与储藏过程中的重要环节。热风烘干通过调节烘房温度、湿度等工艺条件，促进药材内部水分向表面迁移并向外界散失。然而，干燥过程并非简单的表面失水，而是药材内部热量传递与水分迁移共同作用的动态过程。Wang 等 [?] 指出，多孔材料的干燥过程可通过热质传递模型进行刻画，利用能量守恒与质量守恒建立控制方程，能够揭示材料内部温度和水分的时空演化规律。

对于中药材，干燥条件不仅决定脱水速率，也会影响有效成分保留和最终产品品质。Li 等 [?] 以天麻热风干燥为对象，研究了温度、空气流速、相对湿度和物料厚度对干燥特性及品质指标的影响，并通过数学模型预测水分损失过程。该研究表明，中药材热风干燥受到环境条件、物料尺寸和内部水分扩散能力的共同制约，合理描述药材内部热质传递规律是分析干燥效率与确定干燥时间的基础。

传统试验方法需要反复改变工艺参数并进行长时间测量，试验成本较高，且难以直接获得药材内部各位置的温度和水分分布。因此，本文以圆柱状药材为研究对象，建立随时间变化的传热传质数学模型，分析预热平衡与恒温干燥阶段的温度场和水分浓度场，进一步考虑物性变化、干燥达标判据及药材尺寸收缩，并采用独立数值程序求解、COMSOL 有限元仿真验证的方式提高结果的可信度。

[UTF8]ctexart

amsmath booktabs geometry a4paper,left=2.5cm,right=2.5cm,top=2.5cm,bottom=2.5cm

中药材热风干燥过程建模与仿真

二、 问题背景

干燥是决定中药材成品品质的关键工序之一，热风烘干因其操作简便、适用范围广而成为常见的干燥方式。该过程主要包括预热平衡与恒温干燥两个阶段：通过调控烘房内的温度与水分浓度（湿度）环境，驱动热量由药材表面向内部传递、水分由内部向表面迁移并蒸发，从而协同完成药材脱水。

在实际烘干中，烘房温湿度、干燥时长等工艺参数选取不当，容易造成干燥效率偏低、能耗偏高以及药材内外含水率不均、成品品质不稳定等问题；而依靠反复试验摸索最优工艺的传统“试凑”模式又存在成本高、周期长的弊端。因此，亟需借助数理分析与数值仿真手段，刻画药材内部温度场与水分场的时空演化规律，为科学制定烘干工艺、提升干燥效率与成品质量提供依据。

三、 问题提出

某中药材形状近似圆柱体，长 25 cm、半径 2 cm；烘干开始时药材整体温度为 28 °C，水分浓度（即干基含水率）为 2.55 kg/kg；烘干过程中烘房的温度与水分浓度随时间变化（见附件 1），各阶段所需的物性参数与经验公式分别由附录 2—附录 4 给出，计算结果按指定格式填入附件 3 提供的 result1—result4.xlsx 模板，结果均保留四位小数。需由理想情形逐步逼近实际情形，依次解决以下四个问题。

3.1 问题一：预热平衡阶段、定物性参数下的温度与水分浓度建模

仅考虑预热平衡阶段，依据附录 2 给定的密度、比热容、热传导系数、对流换热系数、对流传质系数以及水分浓度扩散系数经验公式，建立描述药材内部温度和水分浓度随时间、随到中心距离变化规律的数学模型。要求按表 1、表 2 给出 100, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800 s 时，距药材中心 0, 0.5, 1, 1.5, 2 cm 处的温度与水分浓度，并将 1800 s 内每隔 1 s、径向每隔 0.1 cm 的完整结果保存至 result1.xlsx。

3.2 问题二：覆盖全过程、物性参数随状态变化的温度与水分浓度建模

实际烘干一般持续 2 ~ 3 天，预热平衡与恒温干燥两阶段参数不同。为简化计算，统一采用附录 3 给出的经验公式（密度、比热容、热传导系数及水分扩散系数均随局部水分浓度 C 和温度 T 变化），建立贯穿整个烘干过程的温度场与水分浓度场模型。要求按表 3、表 4 给出 3 h 内每隔 0.5 h、距中心 0, 0.5, 1, 1.5, 2 cm 处的结果，并将每隔 1 s、径向每隔 0.1 cm 的完整结果保存至 `result2.xlsx`。

3.3 问题三：满足含水率达标要求的烘干时长确定

在问题二模型的基础上，以“药材各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg”作为烘干达标（干燥终点）判据，确定药材烘干所需要的时间（单位：h）。要求按表 5 给出每隔 6 h、径向每隔 0.5 cm 的水分浓度（直至烘干结束时刻），并将每隔 60 s、径向每隔 0.1 cm 的完整水分浓度结果保存至 `result3.xlsx`。

3.4 问题四：考虑失水尺寸收缩的烘干时长确定

实际烘干过程中，药材会随水分流失而发生尺寸（半径）收缩。结合附件 2 给出的药材半径随时间变化关系、采用附录 4 的经验公式，建立考虑尺寸变化（移动边界）的干燥模型，重新确定药材的烘干时长。要求按表 6 给出每隔 6 h、径向每隔 0.5 cm（直至药材表面）的水分浓度，并将每隔 60 s、径向每隔 0.1 cm 的完整结果保存至 `result4.xlsx`。

总结

综上，四个问题逐层递进：

- 问题一聚焦单阶段、定参数、定尺寸的基础传热传质建模；
- 问题二将其拓展至烘干全过程并引入随温湿度变化的物性参数；
- 问题三进一步加入干燥终点判据以定量确定烘干时长；
- 问题四则计入药材失水收缩这一真实因素，使模型逐步贴近实际烘干过程。